Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Reglas de Negocio y Validation Gates con Middlewares Express v5 – Código EDT: 3.10

2. INTRODUCCIÓN

Aunque la interfaz de usuario proporcione validaciones reactivas, la seguridad y confiabilidad de un sistema institucional exigen que la integridad de las reglas de negocio se aplique rigurosamente en el servidor (Server-Side Enforcement). En esta actividad se desarrolló el paquete de middlewares interceptores en Express v5 (`validation.middleware.js` y `documento.validator.js`), implementando los Validation Gates conceptualizados en la Fase 1 como compuertas lógicas inquebrantables que impiden el avance de documentos incompletos, sin evidencias o inconsistentes.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Implementar los middlewares de validación estricta y compuertas lógicas (Validation Gates) en Express v5, garantizando el cumplimiento irrestricto de las reglas SGC a nivel de servidor.

3.2. Objetivos Específicos

- Implementar el validador `validatePonderacion100` en endpoints de envío.
- Construir la compuerta `gateEvidenciasObligatorias` que bloquea avances sin respaldo en MinIO.
- Estructurar respuestas semánticas de error con códigos estandarizados y mensajes claros para la interfaz.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Interceptores de validación para las rutas de envío a revisión y suscripción de firmas.
- Códigos de error semánticos: `ERR_PONDERACION_INVALIDA`, `ERR_EVIDENCIA_FALTANTE`.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Validación de interfaces cliente (cubierto en EDT 3.9).

5. DEFINICIONES

- **Express Middleware:** Función con acceso al objeto de solicitud (`req`), al objeto de respuesta (`res`) y a la siguiente función de middleware (`next`) en el ciclo solicitud-respuesta.
- **Server-Side Enforcement:** Principio de seguridad donde toda regla crítica se evalúa en el servidor, independientemente de las comprobaciones del navegador.
- **HTTP 422 Unprocessable Entity:** Código de estado que indica que el servidor comprende el tipo de contenido pero no puede procesar las instrucciones contenidas debido a errores semánticos.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado / Steeven Toala (Responsables EDT 3.10):** Desarrollo del pipeline de middlewares de validación en Express v5.
- **Andrea Vásquez (Frontend):** Manejo de respuestas 422 y visualización de errores semánticos en el cliente.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del rigor de las compuertas lógicas en el servidor.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Express v5 Middleware Architecture.**
- **RFC 4918 (HTTP Status Code 422 Unprocessable Entity).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se utilizó encadenamiento de middlewares en Express. En la Figura 1 se presenta el árbol de decisión algorítmico ejecutado por las compuertas en el backend.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Compuertas Lógicas y Errores Semánticos

9.2. Protección Contra Evasión de Validaciones

Cualquier petición manual hacia los endpoints de envío que intente eludir el frontend es interceptada inmediatamente por el pipeline de Express, devolviendo una respuesta JSON explicativa que protege la integridad de la base de datos institucional.

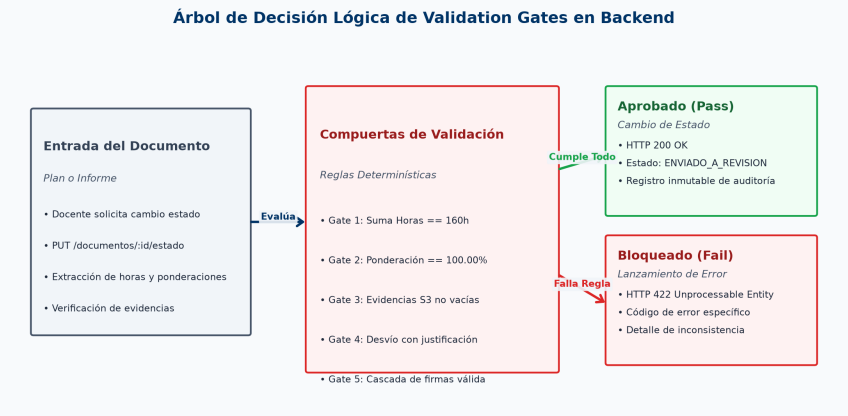


Figura 1: Árbol de Decisión Algorítmico y Middlewares de Validation Gates en Express v5.

Compuerta	Condición de Evaluación en Backend	HTTP Status	Código de Error Semántico
Gate 1: Ponderación	$\lvert(\sum P_i) - 100{,}00\rvert > 0{,}01$ en la matriz de actividades.	422	`ERR_PONDERACION_INVALIDA`
Gate 2: Evidencias	Actividad con $A_i > 0\%$ sin evidencia registrada en MinIO.	422	`ERR_EVIDENCIA_FALTANTE`
Gate 3: Fechas	Fechas de actividad fuera del rango del período lectivo.	400	`ERR_FECHA_FUERA_PERIODO`
Gate 4: Extemporáneo	Documento enviado fuera de fecha límite sin token de desbloqueo.	403	`ERR_ENVIO_EXTEMPORANEO`
Gate 5: Cascada	Intento de firma de nivel 2 sin firma de nivel 1 validada.	409	`ERR_CASCADA_FIRMADA_PREVIA`

Tabla 1: Especificación de Validation Gates y Respuestas Semánticas.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		29/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		29/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	29/09/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Registros de Bloqueo Exitoso en Pruebas de Carga Malformada.